评阅人 老师	

实验成绩 成绩	

装订线

中南大學

自动化学院本科生实验报告

课 程 实 验 报 告

专业_____班级_____姓名 谢萌宇 学号 8207241921

预定时间 星期_____节次_____ 实际实验时间 星期_____节次

地点_____台号_____授课教师_____指导教师

实验名称 实验一、热电偶及其应用实验

一、实验目的、原理

实验目的

掌握 K 型热电偶的热电效应、分度表使用和冷端补偿方法；理解仪表放大及偏置电路，建立温度与输出电压的对应关系，了解测温标定的应用过程。

基本原理

基本原理：镍铬、镍硅两种导体构成热电偶，当测量端温度 t 与参比端温度 t_0不同时产生热电势。热电势取决于材料及两端温度，按中间温度定律有：

$$E(t,t_0) = E(t,0) - E(t_0,0)$$

式中 t、t_0以℃计，E 以 mV 计。分度表以 0℃为参比温度，实际测温需结合冷端温度补偿。模块用 LM35 测量冷端温度，其输出电压每 10 mV 对应 1℃。热电偶的微弱信号经仪表放大后叠加约 1.2 V 偏置，以适应 0～2 V 的 A/D 采集范围；实际偏置应实测。放大倍数由反馈电阻决定，选用两只 100 kΩ 电阻时理论增益为 201。

二、实验仪器设备及软件

共用设备及软件：传感器实验箱、主控模块、配套计算机、网线与电源线；本地传感器在线实验平台、出厂实验固件及传感器工具。计算机通过网线与主控模块通信，主控模块通过 CAN 或 RS485 与传感器模块通信。

本实验设备：K 型热电偶（镍铬—镍硅）、热电偶传感器模块、LM35 冷端测温单元、温控器；模块含仪表放大器及约 1.2 V 偏置单元。两只反馈电阻选 100 kΩ，对应增益 201。

设备编号、仪表具体型号及传感器精度等级：现有原始资料未记录，按实际实验情况补填。

三、实验方案及实现

实验前准备：按实验箱铭牌编号配置计算机 IP，连接实验箱、主控模块与本实验传感器模块；在在线平台加载对应出厂固件，核对模块插槽与通信总线。所有传感器及附件均在断电状态下接线。

系统方案与操作步骤

系统方案：温控器提供热源，K 型热电偶产生由热端、冷端温度共同决定的热电势。模块完成放大、偏置和 A/D 采集，LM35 测量冷端温度；数据经主控模块传至在线平台，显示 TP1 电压、冷端温度和热源温度。

1. 将温控器置于自动挡，热电偶引线接入模块 VIN1、VIN2、GND 插孔，测量端插入温控器测温孔；依次开启实验箱、主控模块、热电偶模块和温控器电源。

2. 进入“热电偶及其应用实验”，在“二次开发”中重新加载对应固件。将两只 100 kΩ 电阻放入反馈电阻位置，将 TP1 连至网页仪表，核对增益 201 并测量实际 1.2 V 偏置电压。

3. 将温度设为 1℃以使热源降至室温，清空网页记录表。起始设定温度应至少高于室温 5℃，在 30～80℃范围逐点升温；每点均等待热源温度和电压稳定，再记录冷端温度、热源显示温度及 TP1 电压。

4. 测量完成后将温度设为 20℃使热源降温，导出原始记录。应用阶段利用分度表和冷端补偿建立测温关系，经标定后在平台比较热源温度与测温显示，并记录验证点。

操作注意事项

勿触摸裸露电路元件，避免静电损坏；温度测量须待热源和电压稳定后读数，避免触碰高温部位。设置 1℃只为停止加热、促进降温，装置最低仍接近室温。实验结束后先刷新网页再返回目录，正常关闭计算机与各设备电源，将传感器及附件归位。

预习计算补充

按指导书要求，冷端为 0℃、热电势为 1.653 mV 时，热端温度约为 41.00℃；冷端为 30℃时，应先加上 E_K(30℃)≈1.203275 mV，得到总热电势约 2.856275 mV，反解热端温度约 70.12℃。结果使用下述 NIST 参考函数计算。

四、实验数据记录及数据处理

（一）数据来源与处理方法

数据来自《实验数据.xlsx》Sheet1，保留全部原始测点。本实验共 11 组测点，热源显示温度范围 30～80℃。采用含截距的一阶最小二乘拟合，不进行非线性拟合。

$$r_i = y_i - (a x_i + b)$$

$$RMSE = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} r_i^2}{n}}$$

$$\delta_{LF} = \frac{max\ |r_i|}{|a|\ (x_{max} - x_{min})} \times 100\%$$

装订线

x 为热源显示温度 T（℃），y 为输出电压 U（mV）；斜率 a 的单位为 mV/℃，截距 b 与残差 r 的单位为 mV。n 为测点数。非线性 δLF 的分子为最大绝对残差，分母为拟合直线在已测范围内的输出跨度，两者单位相同。本报告的%FS 统一使用此拟合跨度作基准，不代表器件铭牌满量程。

最大绝对残差保留最不利测点的信息，用于计算非线性；RMSE 利用全部测点，反映整体偏离程度。R^2只说明线性趋势。含截距最小二乘残差的均值接近零，不能用它评价误差大小。

（二）原始数据、冷端补偿与特性拟合

扣除实测偏置、除以增益，再加上冷端对应热电势，得到相对 0℃的热电势。温度换算采用 NIST ITS-90 K 型固定参考函数及其反解。

$$E_0 = \frac{U - 1194}{201} + E_K(T_c)$$

$$T_0 = E_K^{-1}(E_0)\ ;\ e_0 = T_0 - T$$

式中电压、热电势均以 mV 计，温度均以℃计；T 为热源显示值，Tc 为冷端温度。以 30℃点为例，冷端热电势 E(29.5℃)=1.182932 mV，E_0=(1202−1194)/201+1.182932=1.222733 mV，反解 T_0=30.478℃，误差为+0.478℃。

表 1　热电偶原始数据及温度换算结果

热源 T / ℃	冷端 Tc / ℃	输出 U / mV	换算 T_0 / ℃	误差 e_0 / ℃	校正 T 校 / ℃	残差 e 校 / ℃
30	29.5	1202	30.48	+0.48	30.35	+0.35
35	29.4	1240	35.01	+0.01	34.85	-0.15
40	29.4	1283	40.24	+0.24	40.04	+0.04
45	29.4	1324	45.21	+0.21	44.97	-0.03
50	29.4	1364	50.04	+0.04	49.76	-0.24
55	29.4	1407	55.22	+0.22	54.90	-0.10
60	29.6	1447	60.22	+0.22	59.87	-0.13
65	29.7	1489	65.36	+0.36	64.97	-0.03
70	29.7	1533	70.64	+0.64	70.20	+0.20
75	29.8	1572	75.40	+0.40	74.94	-0.06
80	29.9	1615	80.65	+0.65	80.15	+0.15

注：T 校为标定数据的回代结果。

$$U = 8.283636\ T + 951.309091$$

电压灵敏度为 8.283636 mV/℃，R^2=0.999916951，RMSE=1.194 mV。最大绝对偏差位于(30℃，1202 mV)，为 2.182 mV；拟合输出跨度 414.182 mV，δLF=0.527%FS。该值对应含冷端变化的整套电压测量系统。

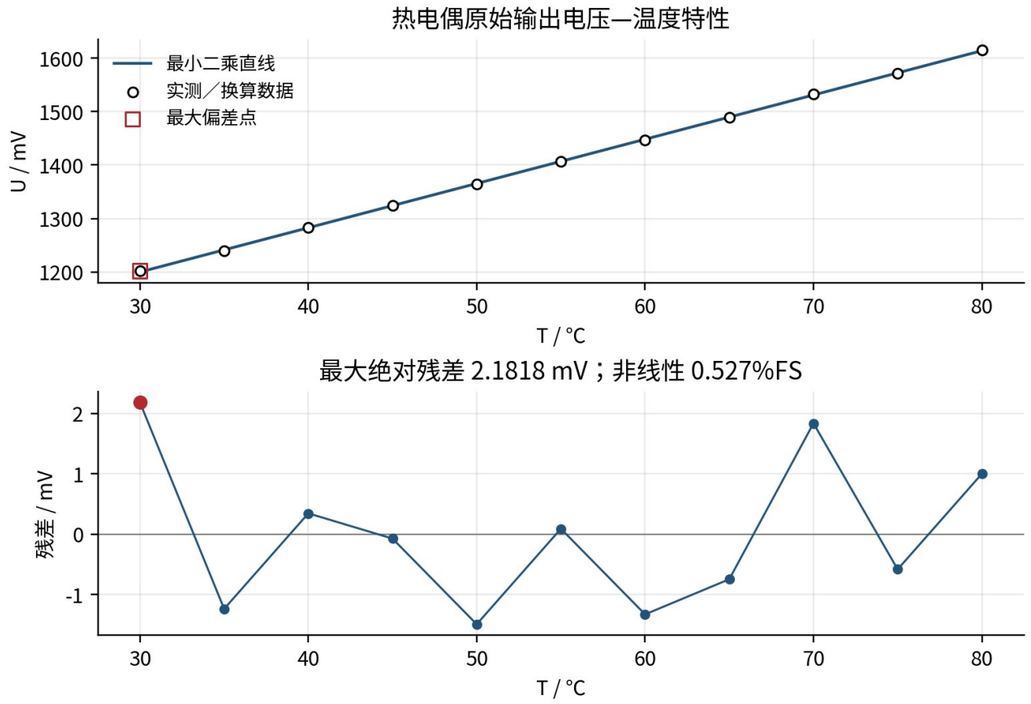


图 1　热电偶原始输出电压—温度特性与拟合残差

（三）温度线性校正与误差统计

以理论换算温度 T_0为自变量、热源显示温度 T 为因变量，建立一次校正式。热电偶先逐点补偿冷端，再进行温度校正。下式输入、输出均以℃计：

$$热电偶：T_{校} = 0.992469732\,T_0 + 0.100921497$$

$$e_i = T_{测,i} - T_{参考,i}\ ;\ b_e = \frac{\sum_{i=1}^{n} e_i}{n}$$

温度误差定义为测温值减热源显示值。用偏倚（平均误差）判断系统性偏移，用 RMSE 评价整体偏差，用最大绝对误差评价最不利测点，三者均以℃计。

表 2　温度理论换算与校正回代误差统计

处理阶段	偏倚 / ℃	RMSE / ℃	最大绝对误差 / ℃
未校正	+0.316	0.376	0.652
校正回代	0.000	0.164	0.350

逐点留出一个测点，用其余 10 点重新拟合校正式并预测留出点。11 次预测的 RMSE 为 0.217℃，最大绝对误差为 0.508℃。留一预测属于本批数据内部检验。

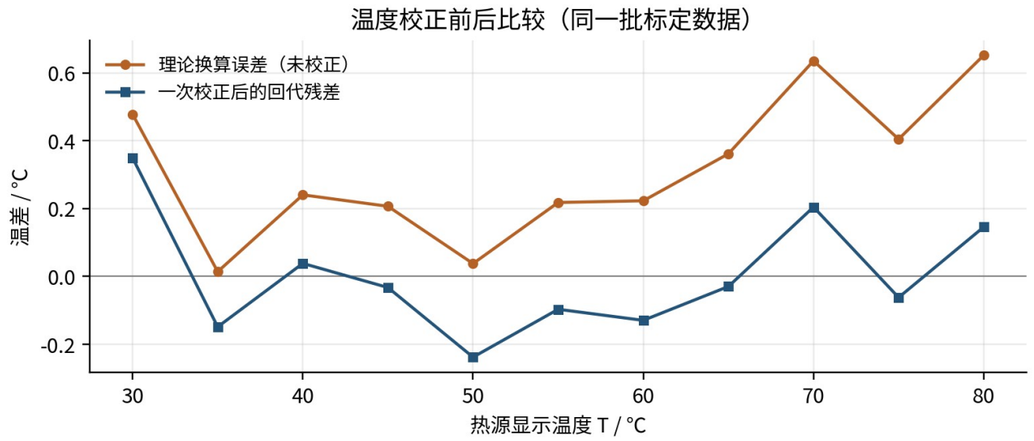


图 2　理论换算误差与一次校正后的回代残差

表 1 的校正温度与表 2 的回代统计均使用同一批标定数据，不能视为独立验证精度。现有资料未提供未参与标定的测点及平台校正后实测记录，应用效果仍需补测。

（四）计算程序与复核

下列 MATLAB 核心程序列出本实验数据输入、一次最小二乘拟合与留一预测过程。T_0由 NIST K 型固定参考函数及数值反解获得，代码中给出足够位数的中间结果。数值已以独立 Python 程序复核。

```
% 数据输入：T 为℃，U 为 mV，与表 1 对应
T = (30:5:80)';
U = [1202 1240 1283 1324 1364 1407 1447 1489 1533 1572 1615]';

% T0 为理论换算的未舍入结果（℃）
T0 = [30.478090136 35.0140058729 40.2404467313 ...
     45.2067090814 50.0377806248 55.2179568037 ...
     60.2229481438 65.3614898067 70.6354725905 ...
     75.4048090523 80.6521105565]';

% 一次最小二乘拟合，保留截距
p = polyfit(T,U,1);
r = U-polyval(p,T);
span = abs(p(1))*(max(T)-min(T));
RMSE = sqrt(mean(r.^2));
maxDev = max(abs(r));
deltaLF = 100*maxDev/span;
R2 = 1-sum(r.^2)/sum((U-mean(U)).^2);

% 按列显示：斜率、截距、RMSE、最大偏差、非线性、R^2
disp([p RMSE maxDev deltaLF R2]);
pc = polyfit(T0,T,1);
ec = polyval(pc,T0)-T;
pred = zeros(size(T));
for i = 1:numel(T)
  use = true(size(T)); use(i) = false;
  pi = polyfit(T0(use),T(use),1);
  pred(i) = polyval(pi,T0(i));
end
rmseCV = sqrt(mean((pred-T).^2));

% 拟合结果：a=8.283636364，b=951.309090909
% deltaLF=0.526778 %FS
% 校正回代 RMSE=0.164454 ℃
% 留一预测 RMSE=0.216823 ℃
```

原始电压保留整数 mV、冷端温度保留 0.1℃，计算使用双精度；表中换算温度和误差保留两位小数。

五、实验结论探讨、误差因素分析及改进、思考题

（一）实验结果与结论

在 30～80℃已测范围内，热电偶系统的电压输出近似线性，灵敏度为 8.283636 mV/℃，非线性为 0.527%FS。相对热源显示温度，理论换算的偏倚为+0.316℃、RMSE 为 0.376℃。

一次温度校正后，标定数据回代 RMSE 降至 0.164℃，最大绝对误差为 0.350℃；留一预测 RMSE 为 0.217℃。这表明一次校正可减小本批数据的系统性偏移；尚需独立温度点验证实际测温表现。

（二）误差统计的适用范围

最大绝对残差用于非线性评价，RMSE 用于衡量整体偏离；温度偏倚用于判断系统性正偏或负偏。本次没有单点重复测量、卸载回程及参考仪器校准资料，尚不能评定重复性、迟滞和完整合成不确定度。回归残差同时含模型偏离和测量误差，不能直接当作传感器重复性。

（三）误差因素与改进

冷端温度在 29.4～29.9℃变化，应逐点补偿。LM35 与接线端温差、运放失调和偏置漂移均可能影响结果。按实测灵敏度，1 mV 输出偏移约对应 0.121℃。应使接线端等温并远离发热器件，复测偏置与增益，待热源及电压稳定后读数。

应用验证时另选未参与标定的温度点，保持接线、增益与偏置条件，重新测量并计算误差。

（四）思考题

一.1 题　热电偶调理原理及注意事项

前级两个运放构成高输入阻抗的差分放大电路，放大热电偶的微弱电势；末级差分运放抑制共模并叠加约 1.2 V 偏置，使 TP1 适应 0～2 V 采集。扣除实测偏置、除以增益并补偿冷端后，再按 K 型分度关系求温度。

接线时核对极性，保证反馈电阻及末级电阻比匹配，选择增益时检查前后级均未饱和。补偿传感器应与热电偶接线端尽量等温，附加金属接点也应等温；探头充分插入热源，待读数稳定后采集，引线尽量短并避开干扰源。

一.2 题　室温下冷端温度偏高的原因

热端与冷端所处位置、散热条件不同。冷端在通电模块上，附近稳压器和运放发热，局部温度可能高于热源孔或室内空气；两处热惯性不同也会产生暂态温差。LM35 与接线端不等温、LM35 零点或采集误差，还可能使显示值偏高。可待热平衡后用同一参考温度计分别检查。真实冷端高于热端时，按规定极性热电势为负，TP1 会低于偏置电压。

一.3 题　未校正温度的硬件误差来源

主要有热电偶材料分度偏差、插入深度和温场不均；LM35 误差及其与接线端温差；接插件寄生热电势；运放失调、温漂和输入偏置电流；增益电阻误差及匹配不足；1.2 V 偏置漂移和 ADC 参考、量化、噪声误差。热源自身测温误差也会影响比较结果。本温区 K 型灵敏度约 0.04 mV/℃，输入端 0.1 mV 寄生电势就可能引起约 2.5℃偏差，应优先检查小信号前端和冷端等温条件。

装订线

一.4 题　原始曲线、非线性及其他改进方法

拟合前的 TP1 电压与温度曲线见图 1，以最小二乘直线为基准，最大偏差 2.182 mV，拟合输出跨度 414.182 mV，非线性为 0.527%FS。冷端随测点变化，另将逐点补偿后的 E_0 与温度作图，结果见图 3。

$$E_0 = 0.041604130\ T - 0.043456363$$

E_0 以 mV 计，T 以℃计。图 3 最大偏差位于 30℃点，为 0.018066 mV，拟合跨度 2.080206 mV，δLF=0.868%FS。补偿前后曲线的输出量和物理含义不同：前者是原始系统电压特性，后者仍包含参考分度曲率及测量误差，均不能单独视为热电偶固有非线性。

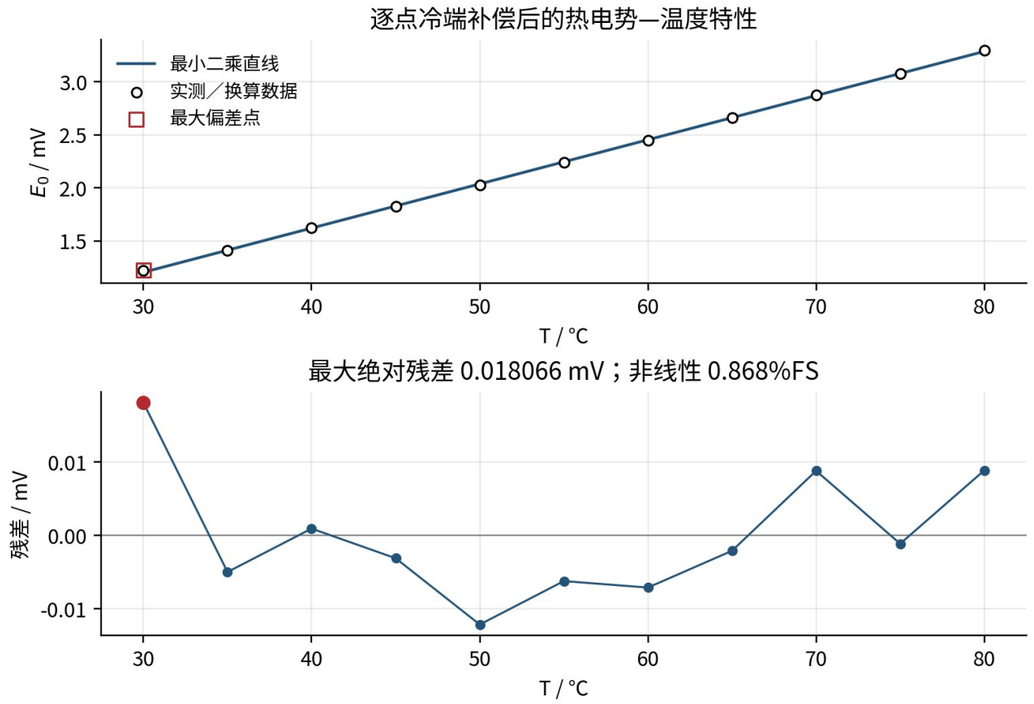


图 3　逐点冷端补偿后的热电势—温度曲线与拟合残差

其他方法包括查标准分度表或使用固定参考函数、改善冷端等温与温场、实测并校准偏置和增益、选用低失调低温漂运放与匹配电阻。屏蔽、接地、低通滤波和平均采样可减小噪声；稳定的系统偏差仍需校准。

一.5 题　热电偶与热电阻的应用场合

热电偶无需外加测量激励，适合炉温、烟气及高温工艺等较高温或较宽温区测量，但需冷端补偿并注意引线材料。热电阻适合恒温设备、精密过程控制和实验室等中低温测量，稳定性较好，但需考虑激励自热和引线电阻。本次 30～80℃测温更适合采用铂电阻；具体温度上限和响应速度还取决于器件类型、封装及安装方式。

（五）资料来源

[1]《传感器实验指导书(V8) -中南-261011 -铂电阻-热电偶-压力-学生.docx》对应实验章节及附件。

[2]《实验数据.xlsx》，Sheet1；《实验报告格式.docx》；《第一次实验报告_排版优化版.docx》。

[3] Burns 等，NIST Monograph 175，Temperature-Electromotive Force Reference Functions and Tables for the Letter-Designated Thermocouple Types Based on the ITS-90，1993，第 7.3 节，表 7.3.1。DOI：10.6028/NIST.MONO.175。